SDS - REQ-F-005 기안자 결재 취소

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-005
요구사항명	기안자 결재 취소
대 / 중 / 소 분류	PORTAL / Approval / Cancel
우선순위	Medium
진행현황	테스트중
수용 여부	수용
비고(엑셀)	소스 역추출.
요약	action=9 로 임시저장(0) · 상신(1) 문서를 기안자 본인만 취소(9)한다. 저장 후 감사로그 'APPROVAL CANCEL', 메일 없음. F열 6개 문장 모두 소스와 일치한다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석) - `D:\legacy-portal\docs\SRS` 가 존재하지 않는다. 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

[개요]
기안자가 아직 결론이 나지 않은 자신의 결재 문서를 취소한다.

[상세 기능 요구사항]
1) action=9(취소) 요청을 처리한다.
2) 상태가 임시저장(0) 또는 상신(1)이고 요청자가 기안자 본인일 때만 취소(9)로 바꾼다.
3) 취소 성공 시 저장 후 감사로그 'APPROVAL CANCEL' 을 남긴다.

[입력 / 출력]
- 입력: 결재 문서 ID, 요청자 ID, action=9
- 출력: 상태 변경(0 또는 1 → 9), 감사로그 1줄

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 취소 시에는 메일을 보내지 않는다.
- 승인 · 반려 · 취소된 문서는 취소할 수 없다.

[검증 기준]
- 기안자가 아닌 사용자의 취소 요청은 상태를 바꾸지 않는다.
- 승인된 문서에 취소를 요청해도 상태가 2 로 남는다.
- 취소 시 메일 출력이 없다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (Approval.cancel)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

설계 제약: `D:\legacy-portal\CLAUDE.md` 의 불변 규칙 - API 엔드포인트 · HTTP 메서드, 요청/응답 JSON 구조, DB 저장 정수값, public 메서드 시그니처, 관찰 가능한 동작(조용한 무시 포함)을 바꾸지 않는다. 결함은 보존 대상과 개선 대상을 나눠 적는다.

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 1	action=9(취소) 요청을 처리한다.	SRS 없음	ApprovalAction.java:18 ApprovalService.java:132	충족	CANCEL → private cancel
상세 2	상태가 임시저장(0) 또는 상신(1)이고 요청자가 기안자 본인일 때만 취소(9)로 바꾼다.	SRS 없음	Approval.java:157-167, 175-177	충족	역할(role)은 보지 않는다
상세 3	취소 성공 시 저장 후 감사로그 'APPROVAL CANCEL' 을 남긴다.	SRS 없음	ApprovalService.java:171-172 ApprovalAuditRecorder.java:42-44	충족	
출력	상태 변경(0 또는 1 → 9), 감사로그 1줄	SRS 없음	ApprovalService.java:167-173	충족	HTTP 200 빈 본문. DB 에는 순번 4 가 아니라 9
제약 1	취소 시에는 메일을 보내지 않는다.	SRS 없음	ApprovalService.java:167-173	충족	cancel 경로에 ApprovalNotifier 호출 없음
제약 2	승인 · 반려 · 취소된 문서는 취소할 수 없다.	SRS 없음	Approval.java:158-160	충족	DRAFT · SUBMITTED 외에는 false

3.2 판정 요약

충족	부분 충족	미충족	불일치	확인 불가
6	0	0	0	0

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트 (테스트클래스#메서드)
기안자가 아닌 사용자의 취소 요청은 상태를 바꾸지 않는다.	ApprovalServiceBranchTest#기안자가_아닌_결재자가_취소하면_조용히_무시된다 ApprovalServiceSafetyNetTest#상신_전_결재를_기안자가_아닌_사람이_취소하면_조용히_무시된다
승인된 문서에 취소를 요청해도 상태가 2 로 남는다.	ApprovalServiceBranchTest#기안자가_승인된_결재를_취소하면_조용히_무시된다

검증 기준(F열)	고정하는 테스트 (테스트클래스#메서드)
취소 시 메일 출력이 없다.	ApprovalNotificationOutputTest#취소하면_메일_없이_감사로그만_남는다 ApprovalServiceMailUnitTest#취소하면_메일은_보내지_않고_감사로그만_쓴다

4. 구성 요소 설계

public 시그니처는 현행 그대로 유지한다(신규 public 메서드 추가 없음).

클래스	책임	주요 메서드 시그니처
ApprovalService	취소 흐름 (메일 없음)	`public void processApproval(Long id, Long userId, int action, String reason)` `private void cancel(Approval approval, Long requesterId)`
Approval (Entity)	취소 가드 · 상태 변경	`public boolean cancel(Long requesterId, LocalDateTime now)` `public boolean isDraftedBy(Long userId)`
ApprovalAuditRecorder	APPROVAL CANCEL 로그	`public void recordCanceled(Approval approval, Long actorId)`
ApprovalStatusConverter	CANCELED ↔ 정수 9	`public Integer convertToDatabaseColumn(ApprovalStatus status)`

5. 인터페이스 설계

항목	내용
엔드포인트	`POST /api/approvals/{id}/process` (ApprovalController.java:43-47) - URL · HTTP 메서드 변경 금지, /submit · /approve 등으로 쪼개지 않는다
경로 변수	`id` (Long) - 결재 문서 ID
요청 본문	`ProcessRequest(Long userId, Integer action, String reason)` (dto/ProcessRequest.java:15)
action 코드	1=상신 2=승인 3=반려 9=취소 (ApprovalAction.java:15-18). 그 밖의 값은 조용히 무시
reason	생략 시 "" (ProcessRequest.java:18-20)
응답	HTTP 200, 빈 본문 (컨트롤러 반환형 void) - 처리 성공 · 무시 모두 같다
오류 동작	userId 또는 action 생략 → `toCommand()` 의 언박싱 NPE → 500 (ProcessRequest.java:26-28, 전역 예외 처리기 없음). 없는 결재 id · 없는 사용자 · 조건 불만족 → 200 빈 본문

항목	내용
요청 예시	{"userId":1,"action":9}
메일	없음
감사로그	`[AUDIT] [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] APPROVAL CANCEL id={id} by={userId}`

6. 데이터 설계

필드 (Approval)	컬럼(기본 명명 전략)	Java 타입	DB 저장값 / 비고
id	id	Long	IDENTITY 자동 증가 (Approval.java:42-44)
title / content	title / content	String	검증 없음
type	type	int	1~4 정수 그대로 (enum 미도입 - 백로그 R07)
status	status	ApprovalStatus	`@Convert(ApprovalStatusConverter)` + NOT NULL → 정수 0/1/2/3/9 (Approval.java:51-53). @Enumerated 금지
priority	priority	int	1~3 정수 그대로
drafterId / approverId	drafter_id / approver_id	Long	사용자 ID (FK 제약 없음)
rejectReason	reject_reason	String	반려 시에만 기록, 그 외 null
amount	amount	long	금액 (기본 0)
createdAt / updatedAt	created_at / updated_at	LocalDateTime	주입된 Clock 기준 지금 (ApprovalService.java:56)

현재 상태	action	조건	결과 상태	부수효과
0 임시저장	1 상신	없음(요청자 검사 없음)	1	지출 · 100만원 이상이면 priority=3, 저장 → 결재자 메일 → SUBMIT 로그
1 상신	2 승인	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	2	저장 → 기안자 메일 → APPROVE 로그
1 상신	3 반려	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	3	rejectReason 기록, 저장 → 기안자 메일 → REJECT 로그
0 · 1	9 취소	요청자 = 기안자	9	저장 → CANCEL 로그 (메일 없음)
그 밖 조합	-	-	변화 없음	저장 · 메일 · 로그 없음, 200 빈 본문

취소 상태는 DB 에 정수 9 로 저장한다. @Enumerated(ORDINAL) 이면 4 로 어긋나므로 금지 (ApprovalStatus.java:9-10).

7. 처리 흐름

순서	단계	처리 내용	소스 위치
1	조회	결재 · 요청자 조회 (요청자가 users 에 없으면 종료)	ApprovalService.java:116-123
2	action 해석	9 → CANCEL	ApprovalService.java:132
3	가드	상태 0 · 1 아니면 종료, 기안자 본인 아니면 종료	Approval.java:158-163
4	상태 변경	status=9, updatedAt=now	Approval.java:164-165
5	저장	save	ApprovalService.java:171
6	감사로그	APPROVAL CANCEL (메일 단계 없음)	ApprovalService.java:172

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	소스 위치	레거시 보존 여부
기안자가 아닌 사용자 (결재자 · 팀장 포함)	무변화, 200	Approval.java:161-163	보존
승인 · 반려 · 취소된 문서	무변화	Approval.java:158-160	보존
기안자 ID null 문서	isDraftedBy false → 무변화	Approval.java:175-177	보존
무시된 취소	감사로그 · 수정시각 변화 없음	ApprovalService.java:168-170	보존

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준 / 동작	테스트	상태
기안자 아닌 사용자 → 무변화	ApprovalServiceBranchTest#기안자가_아닌_결재자가_취소하면_조용히_무시된다 · ApprovalServiceSafetyNetTest#상신_전_결재를_기안자가_아닌_사람이_취소하면_조용히_무시된다	있음
승인 문서 → 2 유지	ApprovalServiceBranchTest#기안자가_승인된_결재를_취소하면_조용히_무시된다	있음
메일 없음	ApprovalNotificationOutputTest#취소하면_메일_없이_감사로그만_남는다 · ApprovalServiceMailUnitTest#취소하면_메일은_보내지_않고_감사로그만_쓴다	있음
임시저장 · 상신 취소 성공	ApprovalServiceTest#기안자가_임시저장_결재를_취소하면_취소된다 · ApprovalServiceBranchTest#기안자가_상신된_결재를_취소하면_취소된다	있음
반려 · 취소 문서 재취소	ApprovalProcessCharacterizationTest#반려된_결재는_다시_상신_승인_반려_취소해도_반려상태와_사유가_유지된다 · #취소된_결재는_다시_상신_승인_반려_취소해도_취소상태가_유지된다	있음
DB 정수 9	ApprovalStatusPersistenceTest#취소된_결재는_DB에_순번_4가_아니라_정수_9로_저장된다	있음
무시된 취소의 감사로그 없음	테스트 없음	제안

9.2 빠진 테스트 제안

특성화 테스트 본문은 수정하지 않고 새 테스트로 추가한다. 메서드명은 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어 (camelCase).

제안 테스트 메서드	배치 클래스	고정할 내용 (변수명 예)
기안자가_아닌_사람의_취소는_감사로그를_남기지_않는다()	ApprovalServiceMailUnitTest 옆 새 클래스 (AuditLogger mock)	`otherUser` 로 action 9 → `verify(auditLogger, never()).write("APPROVAL CANCEL", approvalId, otherUserId)`

10. 검토 의견 · 후속 과제

10.1 보존 대상 (리팩토링 단계에서 바꾸지 않음)

항목	내용
조용한 무시	조건 불만족 · 없는 결재 · 없는 사용자 · 정의되지 않은 action 은 예외 없이 200 빈 본문 (ApprovalService.java:117-127)
DB 저장값	status 0/1/2/3/9 정수 (ApprovalStatusConverter.java:16-24)
메일 없음	취소는 감사로그만
역할 무관	기안자 본인이면 직급과 상관없이 취소

10.2 개선 대상 (재설계 단계 · 별도 요구사항)

항목	설계안	연계
조용한 무시	취소 불가 사유를 오류 응답으로 - 재설계 단계	REQ-NF-002
상신 문서 취소 시 결재자 미통지	결재자에게 취소 알림 메일 검토 - 동작 변경이라 별도 요구사항 필요	-
userId 를 본문에서 신뢰	로그인 사용자를 요청자로	REQ-SE-002

10.3 연계 요구사항

요구사항	경계
REQ-F-001 · REQ-F-002	취소 가능한 상태(0 · 1)를 만드는 요구사항
REQ-F-008 결재 화면	임시저장 · 상신 문서에 [취소] 버튼 표시